ĐỀ THI CUỐI KỲ 20191

MÔN THI: VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (PH3330)

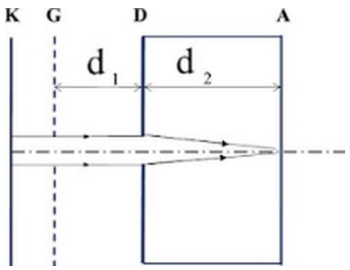
Đề số 1 — Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân

Hãy trình bày hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân và nêu ứng dụng của nó.

Câu 2. Thấu kính điện tử tĩnh điện

Một hệ quang điện tử gồm một catốt phẳng K, một lưới tăng tốc G có điện thế U_G bằng 250 V, một tấm ngăn (diapham) có điện thế U_D và một anốt A được nối với diapham (Hình vẽ). Cho biết khoảng cách từ lưới tăng tốc G đến diapham D là $d_1 = 1{,}2$ cm, khoảng cách từ diapham D đến anốt A là $d_2 = 3{,}0$ cm. Xác định điện thế U_D (so với catốt K) để chùm điện tử song song hội tụ lên trên anốt A.



Câu 3. Nồng độ hạt dẫn và mức Fermi trong Si

Tính nồng độ điện tử, lỗ trống, vị trí mức Fermi của mẫu Si chứa $4{,}5 \cdot 10^{16}$ nguyên tử B trên 1 cm^3 ở nhiệt độ 300 K. Tính giá trị của các đại lượng trên khi pha thêm vào mẫu các nguyên tử P với nồng độ $1{,}5 \cdot 10^{17}$ nguyên tử trên 1 cm^3.

Cho biết nồng độ hạt dẫn riêng trong Si ở 300 K là: $n_i = 1{,}45 \cdot 10^{10}$ cm^{-3}; $\Delta E_g = 1{,}12$ eV; $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}; $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}; $kT = 0{,}026$ eV.

Câu 4. Hấp thụ ánh sáng và tái hợp trong GaAs

Một mẫu GaAs được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0{,}5$ μm. Công suất tia tới là 30 mW. Nếu $1/6$ công suất đó bị phản xạ trở lại và $1/3$ thoát ra từ mặt sau của mẫu thì bề dày của mẫu bằng bao nhiêu? Tìm năng lượng nhiệt được truyền cho mạng tinh thể trong 1 s và số photon sinh ra do tái hợp bức xạ riêng (vùng-vùng) trong 15 s. Biết hệ số hấp thụ α ứng với bước sóng trên là $4 \cdot 10^4$ cm^{-1}; $\Delta E_g = 1{,}42$ eV.